KI und Teamarbeit in den Projekten

Organisatorisches, KI-Guidelines, Zusammenarbeit im Team, Review & Feedback

Organisatorisches

Organisatorisches → KI-Guidelines → Teamarbeit → Review & Feedback

Wo stehen wir?

Bisher: gemeinsam in der Vorlesung

- Case-Study Teil 1 und 2: Daten beschaffen, prüfen, beschreiben, zeigen
- Projekt 1: Testprojekt
- Chat AI als Werkzeug und als Gegenspieler (Bug Hunts 1–10)

Ab jetzt: selbstständig im Team

- Projekt 2 und 3 mit Bericht und Screencast
- Drei Personen, ein Repository, eine Abgabe
- Und danach: andere Teams begutachten

> Was ist in einem Teamprojekt schwieriger als in einem Einzelprojekt? Was ist leichter?

Probeklausur

- **Wann und wo:** Freitag, 20. November, **10:00 Uhr** im **H4/5**. Die Vorlesung läuft an diesem Tag bis ca. 11:45 Uhr.
- **Wie:** am eigenen Laptop im **Safe Exam Browser** (SEB)
- Danach: freiwilliges Experiment mit echter Geldauszahlung, anschließend Kick-off zu Projekt 2

Bis zur Probeklausur: Safe Exam Browser installieren und mit einem der 4 Testdurchläufe ausprobieren (wird morgen freigeschaltet). Laptop geladen mitbringen. Wer den SEB erst am Tag selbst installiert, verliert Zeit.

Projekt-Kick-offs

- **Neue Gruppen** vor jedem selbstständigen Projekt
- Kick-off vor jedem Projekt mit Ihrer Tutorin oder Ihrem Tutor, **verpflichtend**: Sie lernen Ihr Team und das Projekt kennen
- Die Hälfte der Kick-offs findet in Präsenz statt, **mit Kaffee (Kakao/Tee) und Plunder**, die andere Hälfte online. Wer jetzt online startet, hat im Sommersemester den Präsenz-Kick-off.
- Die **Einladung zum GitHub-Repository** kommt im Lauf des Tages: innerhalb von 7 Tagen annehmen

Am Freitag bekommen Sie eine Mail mit Ihrer Gruppe, Ihrem Tutoriumstermin und dem Termin für den Kick-off.

Leitlinien: Welche Antwort ist besser?

Aufgabe: *“Vergleichen Sie die Arbeitslosenquote in Ost- und Westdeutschland.”*

Antwort A

- mit `group_by(ost_name)` und `summarise(mean(alo_quote))` Mittelwert berechnet
- Ost 7.13, West 5.26
- Ost ist höher

Antwort B

Die Landkreise in Ostdeutschland haben 2024 im Mittel eine Arbeitslosenquote von 7,13 %, die in Westdeutschland von 5,26 %. Im Westen ist die Streuung aber größer: Einige westdeutsche Kreise wie Gelsenkirchen liegen deutlich über jedem ostdeutschen Kreis.

Die Leitlinien zur Projektabgabe verlangen:

- **Ganze Sätze** statt Stichpunkte, Dezimalkomma, Einheiten
- **Kein Code** in der abgegebenen HTML (`echo = FALSE`), keine Beschreibung des Codes
- **Ergebnisse interpretieren:** Was fällt auf, und warum?

KI-Guidelines

Organisatorisches ✔ → **KI-Guidelines** → Teamarbeit → Review & Feedback

Nach diesem Abschnitt können Sie …

- Quellen und KI-Nutzung in Ihrer Abgabe korrekt angeben,
- einen Prompt so formulieren, dass Chat AI prüfbaren Code liefert,
- erfundenen und still falschen KI-Code erkennen.

Quellen angeben

- Code oder Beispiele aus dem Netz (StackOverflow, Blogs, Lehrbücher) dürfen Sie nutzen, aber **mit Quelle**: im Fließtext nennen und verlinken
- Ohne Quelle ist es ein **Plagiat**: Das **ganze Projekt** wird mit **5,0** bewertet
- Diskutieren zwischen den Gruppen ist erwünscht, **Code und Texte weitergeben** ist nicht erlaubt
- RTutor Problem Sets bearbeiten Sie allein

> ⓘ Alles Weitere steht in unseren Quellen- und KI-Guidelines.

KI-Nutzung dokumentieren

KI-Tools wie Chat AI dürfen Sie nutzen. Wie bei jeder Quelle müssen Sie das angeben (Richtlinie der Uni Ulm). Dafür steht am Ende jeder Projektvorlage diese Tabelle:

```
| Aufgabe | Coding | Beschreibung | Interpretation | Textliche Verbesserungen |
|---------|--------|--------------|----------------|--------------------------|
| 1       |   3    |      1       |       2        |            4             |
| 2       |        |              |                |                          |
| ...     |        |              |                |                          |
```

- Pro Aufgabe und Bereich: **1 = gar nicht** bis **5 = sehr viel**
- Die Tabelle erscheint **nicht** in der HTML (Chunk mit `echo = FALSE`), steht aber in der `.Rmd`
- Damit erfüllen Sie Ihre Zitationspflicht

> Wo würden Sie in Aufgabe 1 eine 5 eintragen? Wo wäre eine 5 ein Warnsignal für Sie selbst?

KI als Partner, nicht als Ersatz

KI als Tutor

- Konzepte auf verschiedenen Niveaus erklären lassen: einfach → formal → angewandt auf Ihr Projekt
- *“Erkläre jede Zeile dieses Codes.”*
- *“Stelle mir drei Fragen, mit denen ich prüfe, ob ich das verstanden habe.”*

KI als Sparringspartner

- Brainstorming: Hypothesen, Grafiktypen, Analysestrategien
- *“Welche Alternativen gibt es?”*
- *“Finde drei Schwächen in meinem Ansatz.”*
- Gliederung Ihrer Antwort prüfen lassen

Erst selbst die Aufgabe verstehen und lösen, dann die KI fragen. Nur wer weiß, wie eine gute Antwort aussieht, erkennt eine schlechte.

🔁 Prompting: kurz wiederholt

Aus Teil 1: **Aufgabe**, **Instruktionen**, **Kontext**. Etwas feiner als Formel:

Baustein	Frage	Beispiel
Rolle	Wer soll antworten?	“Du bist mein R-Tutor.”
Aufgabe	Was genau?	“Vergleiche die Arbeitslosenquote der Bundesländer.”
Kontext	Was muss die KI wissen?	`glimpse()`-Output, Paket (tidyverse), Kurs
Format	Wie soll das Ergebnis aussehen?	“Kommentierter Code, danach drei Sätze Erklärung.”
Einschränkungen	Was ist tabu, was muss geprüft werden?	“Nur dplyr. Liefere zu jedem Schritt einen Check mit.”

Nicht weiter? *“Stelle mir fünf Fragen, die dir helfen, mir die bestmögliche Antwort zu geben.”* Fehler entdeckt? Sagen Sie es der KI konkret, mit Zeile und Output.

✍️ Jetzt Sie: Prompt verbessern

Ein typischer erster Prompt:

> *“mach mir ne grafik zur arbeitslosigkeit in deutschland”*

3 Minuten, zu zweit: Schreiben Sie den Prompt mit den fünf Bausteinen neu. Was fehlt der KI am meisten?

03:00

Prompt verbessern: ein Vorschlag

> *"Du bist mein R-Tutor (**Rolle**). Ich möchte zeigen, ob sich die Arbeitslosenquoten der Landkreise in Ost- und Westdeutschland unterscheiden (**Aufgabe**). Mein Datensatz `gesamtdaten` hat 400 Landkreise, hier der `glimpse()`-Output: … Die Spalte `ost_name` hat die Werte"Ostdeutschland" und "Westdeutschland" (**Kontext**). Schlage zwei passende Grafiktypen vor, begründe kurz, und schreibe für einen davon kommentierten ggplot2-Code (**Format**). Nutze nur das tidyverse, zeige alle Datenpunkte, und sag mir, wie ich prüfe, dass keine Landkreise fehlen (**Einschränkungen**)."*

- Die KI rät keine Spaltennamen, weil der `glimpse()`-Output dabei ist
- **Frage zuerst, Grafik danach:** Die KI soll begründen, nicht nur liefern
- Der Check ist Teil der Antwort: Wer `nrow()` nicht prüft, merkt fehlende Kreise nicht

Coding mit LLMs

- **Gut für:** Grundgerüst, Standardaufgaben, Fehlermeldungen erklären, Syntax nachschlagen
- **Generierten Code immer ausführen und prüfen:** `nrow()`, `colSums(is.na())`, ein Wert, den Sie kennen
- **Versionskontrolle nutzen:** vor dem Einfügen committen, dann können Sie zurück
- **Nachfragen:** *“Erkläre jede Codezeile.”*, *“Welche stillen Fehler könnte dieser Code haben?”*

Code, den Sie nicht erklären können, gehört nicht in Ihre Abgabe. Sie sind als Gruppe für alles verantwortlich, was Sie einreichen.

🐛 Bug Hunt 11: Der hilfsbereite Code

Prompt: *"Berechne die Arbeitslosenquote je Bundesland als gewichtetes Mittel der Kreise."* Chat AI:

```
gesamtdaten |>
  group_by(bundesland_name) |>
  summarise(alo_land = weighted_mean(alo_quote, w = Einwohner))
```

> *"Damit gewichten Sie jeden Kreis mit seiner Bevölkerung. Das Ergebnis entspricht der offiziellen Arbeitslosenquote der Bundesagentur für Arbeit."*

3 Minuten, zu zweit: Wie viele Fehler finden Sie? Welcher fällt sofort auf, welcher erst spät, welcher nie von selbst?

03:00

Bug Hunt 11: Auflösung

1. **Laut:** `weighted_mean()` gibt es nicht. `Error: could not find function "weighted_mean"`. In Base R heißt sie `weighted.mean()`. Eine **erfundene Funktion** ist der harmloseste Fehler, denn R meldet sie sofort.

2. **Still:** Mit `weighted.mean()` läuft der Code, aber Berlin, Bremen und Hamburg bekommen `NA`. Die Einwohnerzahlen fehlen bei den Stadtstaaten (Teil 1, Schulden-Datensatz). Kein Fehler, keine Warnung.

3. **Inhaltlich:** Eine Quote teilt Arbeitslose durch **Erwerbspersonen**, nicht durch Einwohner. Mit Einwohnern als Gewicht kommt z.B. für Hessen 5,37 % heraus, die Landesquote ist 5,12 %. Richtig: `sum(total_alo) / sum(erw + total_alo) * 100`.

4. **Behauptung:** Auch richtig berechnet ist das **nicht** die BA-Quote. Unsere Erwerbstätigen zählen am Arbeitsort, die Arbeitslosen am Wohnort (Bug Hunt 6).

Je später ein Fehler auffällt, desto gefährlicher ist er. Die KI hat bei allen vier Punkten gleich überzeugt geklungen.

Risiken und Sicherheitsnetz

Risiken

- **Halluzinationen:** erfundene Funktionen, Argumente, Pakete, Quellen
- **Fremde Werkzeuge:** Code mit Paketen, die Sie nicht kennen (z.B. `data.table`), können Sie nicht prüfen
- **Versionen:** Die KI kennt oft ältere Paketversionen
- **Flache Texte:** KI-Interpretationen klingen gut und sagen wenig

Sicherheitsnetz

- Hilfe aufrufen: `?weighted.mean`
- Ergebnis gegen einen bekannten Wert prüfen
- Alternative Lösung anfordern und vergleichen
- Interpretation selbst schreiben, dann von der KI prüfen lassen: *"Welche Aussagen sind durch die Ergebnisse nicht gedeckt?"*

> Texte direkt aus der KI zu kopieren lohnt sich nicht: Ihnen fehlt die Tiefe, und das sieht man in der Bewertung.

Teamarbeit

Organisatorisches ✔ → KI-Guidelines ✔ → **Teamarbeit** → Review & Feedback

Nach diesem Abschnitt können Sie …

- die drei Rollen im Team verteilen und begründen,
- Free-Rider und Couch Potato unterscheiden,
- Probleme im Team früh und sachlich ansprechen.

Drei Rollen im Team

Koordinator:in (einmal pro Projekt)

- Zeitplan, Aufgabenverteilung, Treffen
- Kommunikationskanal festlegen
- Sorgt dafür, dass **alle alle Aufgaben** erklären können
- Kontakt zu Tutor:in und Dozent

Verantwortliche:r (pro Aufgabe)

- Bearbeitet die Aufgabe
- Saubere Grafiken und Tabellen
- Kurze, präzise Antworten

Kontrolleur:in (pro Aufgabe)

- Code gegenchecken
- Grafiken, Tabellen und Text auf Fehler und Konsistenz prüfen
- Kürzen, Rechtschreibung

Jede:r ist bei einem Drittel der Aufgaben verantwortlich und kontrolliert andere. Der Kontrolleur ist Ihr Bug Hunter.

Die Rollen zu Projektbeginn im GitHub-Repository festhalten (z.B. in `README.md`). Bei Problemen können Sie darauf verweisen. Details: Team-Guidelines.

Regeln vom ersten Tag an

- **Erwartungen klären:** Welche Note wollen wir? Wer hat wann Zeit?
- **Klare Deadlines** innerhalb des Teams, nicht nur die Abgabe
- **Kurze, regelmäßige Check-ins** (max. 10 Minuten): Was ist fertig, was hängt?
- **Vorbereitet erscheinen:** Fragen und Probleme vorher notieren
- **Dokumentieren:** Wer macht was bis wann (Repository, Protokoll)
- **Stärken nutzen**, Wissen teilen, unterschiedliche Perspektiven wertschätzen

> Welche **eine** Regel würden Sie in Ihrem nächsten Team als Erstes festlegen?

Zwei Typen, die jedes Team kennt

	Free-Rider	**Couch Potato**
Auftreten	selbstsicher, viele Ausreden	freundlich, wirkt motiviert
Beitrag	kaum, unfertig oder falsch	wenig, unzuverlässig
Bei Kritik	schiebt die Schuld auf andere	lenkt ein, testet aber Grenzen
Steuerbar?	schwer	mit klaren Absprachen gut

Folgen für das Team: unfaire Arbeitsverteilung, Stress, schlechtere Ergebnisse, und die Note teilen trotzdem alle.

Fall 1: Jack

Jack …

- findet nie Zeit für Treffen,
- antwortet nicht auf Nachrichten,
- liefert Unfertiges oder Falsches,
- ist immer “zu beschäftigt”,
- wirkt selbstsicher und gibt anderen die Schuld.

Zwei Tage vor der Abgabe fehlt seine Aufgabe noch komplett.

> Was tun Sie? Und was haben Sie vermutlich **vorher** falsch gemacht?

02:00

Absorbieren oder spiegeln?

Was Gruppen oft tun: absorbieren

- Die anderen erledigen Jacks Teil, um die Deadline zu halten
- Jack profitiert und lernt nichts
- Die Gruppe trainiert ihn ungewollt zum Free-Rider. Im nächsten Team macht er es wieder so.

Was die Gruppe tun sollte: spiegeln

- Das Problem an Jack zurückgeben: **Er** trägt die Folgen
- **Klare Grenzen**, früh und konsequent
- Erwartungen ausdrücklich formulieren
- Beiträge dokumentieren

Wenn es nicht besser wird: De-Eskalationsgespräch suchen

1. **Im Team ansprechen**, früh und sachlich: konkretes Verhalten, konkrete Erwartung, konkrete Frist
2. **Dokumentieren:** Absprachen, Nachrichten, Commits im Repository
3. **Übungsleiter und Dozent per Mail einschalten**, spätestens **1,5 Wochen nach Projektbeginn**: Was ist passiert, was hat das Team schon unternommen?
4. **Letzte Konsequenz:** Das Team streicht die Person von der Abgabe. Sie bekommt für dieses Projekt **keine Punkte**.

Schritt 4 geht nur, wenn Schritt 3 rechtzeitig war. Zwei Tage vor der Abgabe ist es dafür zu spät, wie bei Jack.

Der ganze Ablauf steht im De-Eskalationsmechanismus der Team-Guidelines.

Fall 2: Henry

Henry …

- ist nett und immer gut gelaunt,
- sagt bei jedem Treffen “mache ich”,
- liefert dann die Hälfte, eine Woche zu spät,
- testet, wie weit er gehen kann.

> Ist Henry ein Free-Rider? Was würde bei ihm helfen?

- Henry ist eine **Couch Potato**: Mit **klaren Absprachen** und **konsequentem Nachfragen** lässt er sich gut führen
- Konkrete Aufgabe, konkrete Frist, kurzer Check-in zur Halbzeit
- Was bei ihm nicht hilft: seine Arbeit stillschweigend übernehmen

Warum fällt es so schwer, Grenzen zu setzen?

Was uns zögern lässt

- Viele vermeiden Konflikte
- Angst, unfreundlich oder unfair zu wirken
- Angst, nicht ernst genommen zu werden

Was Free-Riding möglich macht

- Sie übernehmen Verantwortung für andere
- Sie wollen um jeden Preis vermeiden, dass das Team scheitert
- Sie werten minimale Beiträge als “Fortschritt”
- Sie machen die Arbeit anderer mit
- Sie scheuen sich, Aufgaben zu delegieren

Grenzen setzen ist lernbar, und Sie werden es im Beruf ständig brauchen. Ein Teamprojekt im Studium ist der günstigste Ort, um es zu üben.

✍️ Jetzt Sie: Wie sagen Sie es Jack?

3 Minuten, zu zweit: Schreiben Sie Jack eine kurze Nachricht in den Team-Chat. Seine Aufgabe ist seit zwei Tagen überfällig. Sachlich, konkret, mit Frist.

> *“Hi Jack, Aufgabe 3 war für Montag vereinbart und fehlt noch. Wir brauchen sie bis Donnerstag 18 Uhr im Repository, damit Lea sie vor der Abgabe kontrollieren kann. Klappt das? Wenn nicht, sag bis morgen Bescheid, dann besprechen wir das mit unserem Tutor.”*

Konkret (was, bis wann, warum), keine Vorwürfe, nächster Schritt angekündigt.

03:00

Was Sie mitnehmen sollten

- Free-Rider und Couch Potatoes gibt es überall, im Studium wie im Job
- Couch Potatoes lassen sich oft führen; Free-Rider sind schwierig und manchmal manipulativ
- Ändern kann nur die Person selbst ihr Verhalten. Sie können aber verhindern, dass es sich lohnt.

Für Ihr Team heißt das:

- Klare Erwartungen und Grenzen, transparent kommuniziert
- Teammitglieder in die Verantwortung nehmen
- Ihre eigene Zeit und Energie schützen
- Konflikte sachlich ansprechen, früh statt spät

Review & Feedback

Organisatorisches ✔ → KI-Guidelines ✔ → Teamarbeit ✔ → **Review & Feedback**

Nach diesem Abschnitt können Sie …

- einen Review Report richtig aufbauen,
- hilfreiches und spezifisches Feedback von bloßem Lob unterscheiden,
- erhaltene Reports fair bewerten.

Peer-Review Reports

- Jede:r bekommt **anonym** (double blind) die Ausarbeitung einer anderen Gruppe
- **Aufbau** (Unterüberschriften der Vorlage bitte beibehalten):
    1. **Zusammenfassung:** Was ist die Hauptaussage?
    2. **Positive Aspekte:** drei Punkte, die besonders gut gelungen sind
    3. **Verbesserungspotenzial:** drei Punkte, mit konkreten Vorschlägen
    4. **Reflexion:** Was hätten Sie in Ihrer eigenen Arbeit besser machen können?
- **Umfang:** ½ bis 1 Seite Fließtext, kritisch und konstruktiv, nicht beleidigend
- **Vorleistung für die Klausur:** Mindestens einer Ihrer Reports muss auf **Platz 2 oder besser** landen

ⓘ Guidelines für Review Reports, mit Fragen, an denen Sie sich entlanghangeln können.

Welcher Satz hilft dem Team?

Ordnen Sie die drei Sätze aus Review Reports: Welcher ist am **hilfreichsten**, welcher am **spezifischsten**?

A *“Die Grafiken sind insgesamt sehr schön und übersichtlich gestaltet.”*

B *“In Aufgabe 4 fehlt der Karte eine Legendenüberschrift, und die Klasse über 10 % ist grau. Vermutlich fehlt in* `cut()` *die obere Grenze* `Inf`*. Mit einer lückenlosen Einteilung wäre die Kernaussage (Ruhrgebiet) sofort sichtbar.”*

C *“Alles super, ich hätte nichts anders gemacht.”*

B nennt die Stelle, den Fehler, die vermutliche Ursache und eine Lösung. **A** ist nett, aber das Team lernt nichts. **C** zeigt, dass die Arbeit nicht gelesen wurde.

Gruppenfeedback: Reports bewerten

Jedes Teammitglied bewertet die drei erhaltenen Reports (Guidelines zum Gruppenfeedback):

Kriterium	Skala	Leitfrage
Hilfreich	1–5	Können wir die Kritik im nächsten Projekt nutzen?
Spezifisch	1–5	Wurde unsere Arbeit gelesen und verstanden? Werden konkrete Stellen genannt?
Ranking	1–3	Welcher Report hat uns am meisten gebracht?

- Ziel: inhaltliche, methodische und stilistische Rückmeldung
- Feedback aktiv nutzen: im Team besprechen und ins nächste Projekt einarbeiten

Bis zum Kick-off

- [ ] Einladung zum **GitHub-Repository** annehmen (innerhalb von 7 Tagen)
- [ ] **Safe Exam Browser** installieren und testen, Probeklausur am Freitag, 20. November
- [ ] Die Leitlinien zur Projektabgabe und die Team-Guidelines lesen
- [ ] Mail am Freitag lesen: Gruppe, Tutorium, Kick-off-Termin
- [ ] Im Kick-off: Rollen verteilen und im Repository festhalten

Sie sind als Team für Ihre Abgabe verantwortlich, mit und ohne KI. Viel Erfolg in den Projekten!